

Mise à jour OTA (Over-The-Air)

Vue d'ensemble

La passerelle LilyGO T-SIM7000G supporte les mises à jour de firmware **sans câble USB**, via le réseau WiFi, grâce à la bibliothèque `ArduinoOTA` intégrée à l'ESP32 Arduino Core.

```

##### WiFi (même réseau) ##### PC
développeur ■ #####→ ■ LilyGO T-SIM7000G ■ ■ (PlatformIO)
■ port 3232 / espota ■ (OTA listener) ■ #####
#####

```

Pré-requis : le premier flash doit obligatoirement se faire par câble USB.
Les mises à jour suivantes peuvent être faites en OTA.

1. Configuration

1.1 Fichier `.env`

OTA_PASSWORD=mon_mot_de_passe_secret OTA_HOSTNAME=lilygo-sms-gateway

Ne pas laisser `OTA_PASSWORD` vide en production — n'importe qui sur le réseau pourrait flasher le device.

1.2 platformio.ini — environnement OTA

```
[env:lilygo-t-sim7000g-ota] extends = env:lilygo-t-sim7000g upload_protocol =
espota upload_port = 192.168.1.100 ; IP du device (voir §2) upload_flags =
--auth=${sysenv.OTA_PASSWORD}
```

Remplacer 192.168.1.100 par l'adresse IP réelle (voir section 2).

2. Trouver l'adresse IP du device

Au démarrage, la passerelle affiche son IP dans le moniteur série :

```
[WiFi] IP: 192.168.1.100 [OTA] Ready - hostname: lilygo-sms-gateway port: 3232
```

Méthodes alternatives :

Méthode	Commande / Action
Moniteur série PlatformIO	<code>pio device monitor</code>
Interface DHCP du routeur	Chercher lilygo-sms-gateway
mDNS (Windows avec Bonjour)	<code>ping lilygo-sms-gateway.local</code>

3. Premier flash — câble USB

```
cd firmware pio run --target upload --environment lilygo-t-sim7000g pio device monitor
```

Vérifier dans le moniteur que la ligne OTA apparaît :

```
[OTA] Ready – hostname: lilygo-sms-gateway port: 3232
```

4. Flash OTA — procédure normale

4.1 Mettre à jour l'IP dans `platformio.ini`

```
upload_port = 192.168.1.100 ; IP trouvée à l'étape 2
```

4.2 Définir le mot de passe dans l'environnement

```
# Linux / macOS / Git Bash (Windows) export OTA_PASSWORD=mon_mot_de_passe_secret
# PowerShell (Windows) $env:OTA_PASSWORD = "mon_mot_de_passe_secret"
```

4.3 Lancer le flash OTA

```
pio run --target upload --environment lilygo-t-sim7000g-ota
```

Sortie attendue dans PlatformIO :

```
Uploading .pio/build/lilygo-t-sim7000g-ota/firmware.bin ... [100%] Upload done.
```

Et dans le moniteur série du device :

```
[OTA] 0% [OTA] 10% ... [OTA] 100% [OTA] Done – rebooting
```

5. Sécurité

Risque	Mitigation
Flash non autorisé	Toujours définir <code>OTA_PASSWORD</code>
Interception réseau	Utiliser un réseau WiFi privé (WPA2/WPA3)
Brick sur coupure de courant	L'ESP32 intègre un mécanisme de rollback automatique
Accès réseau non désiré	Isoler le device sur un VLAN IoT si possible

6. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
No response from device	IP incorrecte ou device non joignable	Vérifier IP, pinger le device
Authentication Failed	Mauvais mot de passe	Vérifier <code>OTA_PASSWORD</code> dans l'env shell
Connection refused	OTA non démarré (WiFi non connecté)	Vérifier logs WiFi au démarrage
Timeout à 0%	Firewall bloque port 3232	Autoriser UDP 3232 et TCP 3232 sur le PC
Device redémarre en boucle	Firmware corrompu	Reflasher via USB

7. Intégration CI/CD (optionnel)

Pour automatiser le flash OTA dans un pipeline GitHub Actions ou similaire :

```
- name: Flash OTA env: OTA_PASSWORD: ${ secrets.OTA_PASSWORD }} run: | cd
firmware pio run --target upload --environment lilygo-t-sim7000g-ota
```

Stocker `OTA_PASSWORD` dans les secrets du dépôt, jamais en clair.